

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG HOẠT ĐỘNG TÁC CHIẾN CỦA PHƯƠNG TIỆN BAY KHÔNG NGƯỜI LÁI

Đại tá, PGS, TS **NGUYỄN PHÚC HẢI**

Giám đốc Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Hiện nay, hình thái chiến tranh ngày càng trở nên thông minh hơn, bề rộng và chiều sâu của cuộc đối đầu trên chiến trường ngày càng mở rộng. Nhu cầu về tính toán, khả năng thu thập dữ liệu trong chỉ huy và kiểm soát chiến trường của chiến tranh hiện đại đã tăng với tốc độ cấp số nhân. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang nhanh chóng được tích hợp vào nhiều hệ thống vũ khí và trở thành một lĩnh vực quan trọng trong xây dựng quân đội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, việc ứng dụng AI trong hoạt động tác chiến của các phương tiện bay không người lái (UAV) đã và đang tạo nên những thay đổi lớn về phương thức hành động, quy mô tác chiến và hình thái chiến tranh trong các cuộc xung đột quân sự.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo; phương tiện bay không người lái; tiến công hỏa lực; chế áp điện tử.

Abstract: Today, warfare is becoming increasingly intelligent, with the breadth and depth of confrontations on the battlefield expanding. The demand for computing power and data collection capabilities in modern military command and control has increased exponentially. In this context, artificial intelligence technology is rapidly being integrated into many weapon systems and is becoming a crucial area in military development in many countries around the world. In particular, the application of artificial intelligence technology in the combat operations of unmanned aerial vehicles (UAVs) has been creating significant changes in methods of action, scale of operations, and the nature of warfare in military conflicts.

Keywords: Artificial intelligence; unmanned aerial vehicles; firepower attack; electronic warfare.

Các cuộc xung đột quân sự trên thế giới gần đây cho thấy hình thái chiến tranh ngày càng trở nên thông minh hơn; nhu cầu về tính toán, khả năng thu thập dữ liệu, thuật toán trong chỉ huy và kiểm soát chiến trường là vô cùng lớn. Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo đang nhanh chóng được tích hợp vào hệ thống chỉ huy - giám sát - trinh sát - tiến công trong quân đội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đáng chú ý, xu hướng mới nhất trong việc sử dụng AI cho mục đích quân sự là việc tích hợp AI vào các UAV.

Trí tuệ nhân tạo là một tác nhân thông minh phi tự nhiên với khả năng học hỏi và

thích ứng với sự thay đổi tương đương hoặc tốt hơn con người. Trí tuệ nhân tạo trên các UAV tình báo và giám sát giúp chúng phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn và xác định môi trường chiến thuật. Trí tuệ nhân tạo có thể tự động phân loại, nhận dạng, theo dõi các mục tiêu trên mặt đất, mặt nước hoặc trên không, cũng như tàu chiến và tàu ngầm của đối phương. Chúng có thể hoạt động ở những khu vực mà nhiều sóng đã chặn liên lạc bình thường giữa UAV và người điều khiển. Nếu GPS bị nhiễu, máy bay không người lái có thể điều hướng bằng

cách nhận dạng các đặc điểm địa hình đã biết.

Với nhiệm vụ dự báo và phân tích, AI có thể được sử dụng để phân tích dung lượng lớn dữ liệu, bao gồm dữ liệu thời tiết, bản đồ địa lý và thông tin mục tiêu. Từ đó, giúp chỉ huy dự đoán các mối đe dọa tiềm ẩn, lập kế hoạch tối ưu và đưa ra quyết định chỉ huy dựa trên dữ liệu chính xác và cập nhật. Ngoài ra, việc tích hợp AI cũng có thể cho phép triển khai các bầy đàn UAV. Trong trường hợp này, mỗi UAV sẽ có khả năng tự động phân loại, thu thập và tiến công các mục tiêu được chỉ định.

Trong nhiệm vụ chỉ huy và kiểm soát, các UAV tích hợp AI sẽ tự động giám sát hoạt động của toàn bộ lực lượng thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, đánh giá, phát hiện các mối đe dọa. Một trong những quy trình phổ biến nhất của hệ thống điều khiển tự động là ứng dụng AI kết hợp với quy trình công nghệ. Các quy trình công nghệ biểu diễn cơ sở kiến thức dưới dạng tập hợp các quy tắc *"Nếu điều kiện - Thì hành động"*.

Đối với nhiệm vụ tiến công hỏa lực, bằng cách ứng dụng AI vào UAV, có thể nâng cao mức độ tự động hóa và thông minh hóa của thiết bị, mang lại khả năng chiến đấu mạnh mẽ hơn. Các UAV khi bị gây nhiễu hay mất liên lạc với người điều khiển vẫn có thể tiếp tục khóa mục tiêu, tự dẫn đường, điều chỉnh quỹ đạo tấn công mục tiêu. Tốc độ và sự linh hoạt của các UAV này cho phép chúng vượt qua các hệ thống hỏa lực phòng không thông thường và rất chính xác trong các cuộc tấn công.

Khi chọn xây dựng mô hình chiến tranh lấy mạng làm trung tâm, nhiều nước trên thế giới đã tích hợp AI trong hệ thống chỉ huy và điều khiển ở mọi cấp độ. Điều này bao gồm việc sử dụng rộng rãi UAV để trinh sát, đột kích và tấn công tự sát. Tích hợp các UAV và vũ khí thông minh với hệ thống chỉ huy, điều khiển, truyền thông, máy tính, phòng thủ mạng, hệ thống chiến đấu, cũng như hệ thống tình báo, giám sát và trinh sát. Điều

này sẽ cho phép sử dụng nhiều loại UAV khác nhau để tiêu diệt mục tiêu của đối phương theo học thuyết tác chiến lấy mạng làm trung tâm.

Ứng dụng AI tích hợp trong các hệ thống UAV đã tác động mạnh mẽ đến phương thức hành động truyền thống cũng như quy mô tác chiến trên chiến trường. Lực lượng chiến đấu với hệ thống UAV tích hợp AI cùng vũ khí thông minh sẽ trở thành nhân tố chính của chiến tranh hiện đại. Do đó, hình thái chiến tranh mới cũng đang xuất hiện thay thế cho các hình thái chiến tranh đã diễn ra. Trí tuệ nhân tạo so sánh - nhận dạng mục tiêu, nhận dạng khuôn mặt, ra quyết định tự động... được sử dụng trong lĩnh vực quân sự đã tạo ra những lợi thế chiến đấu lớn. Hình thái chiến tranh trong tương lai sẽ có những thay đổi to lớn; đó là việc mở rộng phạm vi chiến trường từ lĩnh vực vật lý và xã hội sang lĩnh vực thông tin và nhận thức; đồng thời, thúc đẩy những thay đổi về hình thái tác chiến như chỉ huy và kiểm soát, sử dụng lực lượng, chế độ bảo đảm.

Xuất phát từ thực tiễn trên, các hệ thống chống máy bay không người lái (C-UAS) cũng được phát triển không ngừng để phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV. Hệ thống thiết bị gây nhiễu; vũ khí tên lửa; vũ khí động năng; vũ khí năng lượng định hướng; lưới và công nghệ máy bay không người lái trên máy bay không người lái là những hệ thống chống UAV đang được cải tiến và sử dụng.

Đối với lực lượng phòng không Việt Nam, để tổ chức đánh trả có hiệu quả, tiêu diệt và hạn chế khả năng hoạt động của các UAV khi có tình huống xảy ra, cần quan tâm nghiên cứu và phát triển cách đánh phù hợp.

Trước hết, cần nghiên cứu cách đánh giá UAV với đầy đủ sự phát triển và ứng dụng của chúng trên chiến trường. Với UAV truyền thống khả năng phòng tránh hỏa lực phòng không hạn chế; dễ bị gây nhiễu; không có khả năng tương tác linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là với những thực

thể không phải người điều khiển; dễ bị đánh lừa... Tuy nhiên, với sự xuất hiện của AI, lực lượng phòng không cần có sự đánh giá đầy đủ, toàn diện, có sự phân loại rõ ràng hơn; từ đó tìm ra những biện pháp phòng, chống phù hợp với từng loại UAV cụ thể.

Thứ hai, thể trận phòng không phải có sự chuẩn bị từ thời bình. Thể trận của lực lượng phòng không phải nằm trong thể trận chung của cả nước và từng khu vực phòng thủ, tạo thế chủ động đánh địch. Tăng cường huấn luyện cho các trinh sát viên ở vọng quan sát nắm đặc trưng ngoại hình và đặc điểm bay của UAV để nhận biết kịp thời và thông báo nhanh chóng. Vị trí của đài, vọng quan sát bố trí ở các cao điểm, giảm bớt góc che khuất, tăng phạm vi quan sát và nâng cao hiệu suất quan sát.

Thứ ba, khi tác chiến, lực lượng phòng không cần vận dụng linh hoạt các hình thức chiến thuật, phương pháp chiến đấu, chủ yếu là hình thức chiến thuật cơ động phục kích đánh địch với phương pháp chiến đấu cơ động phục kích đón lõng đường bay. Tổ chức, sử dụng lực lượng và bố trí đội hình chiến đấu phù hợp; linh hoạt cơ động chuyển hóa thể trận, tạo lợi thế đánh địch đạt hiệu quả tác chiến cao. Tổ chức hỏa lực linh hoạt, chọn thời cơ bắn, cự ly bắn thích hợp; sử dụng hỏa lực tập trung để tăng mật độ đạn. Khi bắn UAV, cần linh hoạt, quyết đoán, kết hợp chỉ huy tập trung với chỉ huy phân tán, rút ngắn tối đa thời gian thao tác.

Thứ tư, tăng cường huấn luyện nâng cao khả năng đánh UAV và khả năng cơ động. Tổ chức diễn tập thường xuyên phù hợp với sự thay đổi điều kiện môi trường tác chiến để nâng cao hiệu quả chiến đấu. Ngay từ thời bình các phương án cơ động của lực lượng phòng không cần phải được chuẩn bị chu đáo và cụ thể, tỉ mỉ.

Sự phát triển mạnh mẽ của các hệ thống

UAV và AI tất yếu dẫn đến sự thay đổi về phương thức tiến hành chiến tranh, nghệ thuật tác chiến, cách đánh và cả sự biến đổi về tổ chức quân sự. Do đó, cần có những đổi mới về khoa học và nghệ thuật quân sự. Nghiên cứu, phân tích tác động của AI và hệ thống UAV tác chiến giúp chúng ta nghiên cứu, bổ sung những nội dung mới vào cách đánh của lực lượng phòng không, xây dựng phương án đánh trả hiệu quả trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

1. Randall K. Nichols, *Counter Unmanned Aircraft Systems Technologies and Operations* (Công nghệ phòng chống máy bay không người lái), 2020.

2. Robert Rochowicz, *Drones in war of Ukraine with Russia* (Máy bay không người lái trong cuộc chiến của Ukraine với Nga), Zeszyt 160, 2023.

3. The Drive, Altman, H. S. Payne and T. Rogoway, *Ukraine Unleashes Mass Kamikaze Drone Boat Attack On Russias Black Sea Fleet Headquarters* (Ukraine thực hiện cuộc tiến công hàng loạt bằng máy bay không người lái Kamikaze vào trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga), 2022.

4 Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự, *Chiến trường tự động - Bài học quân đội Trung Quốc rút ra từ cuộc chiến Nga - Ukraine*, Sunny Cheung, Joe McReynolds, tài liệu dịch, Hà Nội, 2025.

5. Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng, *Ứng dụng công nghệ quân sự trong các cuộc xung đột gần đây*, Trần Dũng; Phó Cường, Trần Khởi Lợi, Giả Văn Đồng, Tài liệu dịch, Hà Nội, 2025.

6. Trung tâm Thông tin Khoa học Quân sự/Bộ Quốc phòng, *Cuộc chiến máy bay không người lái*, Doug Richardson, Tài liệu dịch, Hà Nội, 2025 ■